

Конспект по дискретной математике

Список используемых обозначений

- $\lfloor x \rfloor$ — Округление числа x вниз
 $\lceil x \rceil$ — Округление числа x вверх
 $\iff$ — Тогда и только тогда, когда
-

§ Методы доказательств

Конструктивное док-во (пример)

Пример: Докажите, что пифагоровых троек бесконечно много.

$$3^2 + 4^2 = 5^2$$

$$(3k)^2 + (4k)^2 = (5k)^2 \text{ — бесконечная серия, } \forall k \in \mathbb{N}$$

Контрпример

Вопрос: Верно ли, что все слова русского языка не содержат более 4 согласных подряд? Нет, «контрпример» имеет 5.

Прямое док-во

Если $a : c$ и $b : d$, то $ab : cd$.

$$\left. \begin{array}{l} a : c \implies \exists k : a = ck \\ b : d \implies \exists l : b = dl \end{array} \right\} \implies ab = ckdl \implies ab : cd \text{ по опр.}$$

Док-во от противного

$$A \longrightarrow B \iff \overline{B} \longrightarrow \overline{A}$$

Пример: Доказать, что простых чисел бесконечно много.

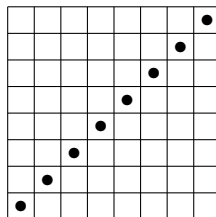
Док-во. Пусть не так, тогда $p_1, \dots, p_n$ — все простые числа.

Рассмотрим $x = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot \dots \cdot p_n + 1$, заметим, что $\left. \begin{array}{l} x > p_i, \forall i \\ xp_i, \forall i \end{array} \right\} \implies x \text{ — новое простое число.}$ □

Оценка + пример

Вопрос: Какое наибольшее кол-во не бьющих друг друга ладей?

Док-во. Пример на 8:



От противного: Пусть 9, тогда 2 будут на одной горизонтали и будут бить друг друга.
На самом деле здесь мы пользуемся принципом Дирихле. □

Принцип Дирихле

Утв. Даны n клеток и $n + 1$ кроликов, то существует клетка с ≥ 2 кроликами.

Утв. Обобщенный принцип Дирихле Даны n клеток, k кроликов, то:

1. $\exists$ клетка с $\geq \lceil \frac{k}{n} \rceil$ кроликами.
2. $\exists$ клетка с $\leq \lfloor \frac{k}{n} \rfloor$ кроликами.

Док-во обобщенного принципа Дирихле:

1. От противного: пусть в каждой $< \lceil \frac{k}{n} \rceil$. В клетках $a_1, \dots, a_n$ кроликов.

$$a_i < \lceil \frac{k}{n} \rceil \implies a_i \leq \lceil \frac{k}{n} \rceil - 1 < \frac{k}{n}$$
$$k = \sum a_i < n \cdot \frac{k}{n} = k \quad ?!$$

2. Пусть в каждой $> \lfloor \frac{k}{n} \rfloor$.

$$a_i > \lfloor \frac{k}{n} \rfloor \implies a_i \geq \lfloor \frac{k}{n} \rfloor + 1 > \frac{k}{n}$$
$$k = \sum a_i > n \cdot \frac{k}{n} = k \quad ?!$$

□

Пример: 40 человек. Докажите, что есть месяц с ≥ 4 днями рождения и есть месяц с ≤ 3 .

Доказательство. по принципу Дирихле:

1. Пусть в каждом $\leq 3 \implies$ всего дней рожд ≤ 36 , но людей 40?!
2. Пусть в каждом $\geq 4 \implies$ всего ≥ 48 , но людей 40?!

□

Утв. (Бесконечный принцип Дирихле) Есть бесконечное число кроликов и конечное число клеток, тогда $\exists$ клетка, в которой бесконечное число кроликов.

Док-во: Пусть нет, тогда в каждой клетке конечное число кроликов, но конечное $\times$ конечное = конечное $<$ бесконечное. □

Комбинаторные док-ва

Вместо счета объектов и проверки их равенства, можно установить соответствие.

Подсчет двумя способами

Часто используется в док-ве от противного: «что-то одновременно больше и меньше нуля».

Принцип крайнего

Хорошая штука, когда не хватает условий. Часто работает с методом от противного, но это не обязательно.

Задача: Докажите, что среди $n \geq 3$ точек на плоскости есть такая, что все углы с другими точками $< 180^\circ$.

Док-во: Рассмотрим самую левую точку и из таких самую нижнюю, заметим, что она подойдет, так как нет точек левее ее и 180° тоже не бывает. □

Инвариант — «что-то, что не меняется»

Задача: На доске написано число a . Разрешается его стереть и написать либо $3a$, либо $a + 8$, либо $\frac{a}{5}$, если $a5$. Можно ли из 1 получить 2?

Док-во: Нет, т.к. число всегда нечётное. Инвариант — чётность.

Вопрос: А из числа 2 в 4? Нет, но инвариант сложнее.

Вспомогательная раскраска

Задача: Из шахматной доски вырезали 2 противоположных угла. Можно ли её разрезать на доминошки 1×2 ?

Док-во: Отметим шахматную раскраску. Пусть отрезанные углы чёрные, тогда у нас 32 белых, 30 чёрных, а каждая доминошка содержит по одной клетке каждого цвета $\implies$ не выйдет.

Инвариант: кол-во белых — кол-во чёрных.

Полуинвариант — «что-то, что меняется лишь в одну сторону»

Пример: предыдущая задача, но можно ещё вырезать чёрные клетки как действие.

Полуинвариант: кол-во белых — кол-во чёрных. Он только увеличивается, изначально 2, а должен стать 0 ?!

Индукция

Нужна, чтобы доказывать утверждение для всех n ($\forall n$).

Пример 1: $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

База: $n = 1 \implies 1 = \frac{1(1+1)}{2}$

Переход: $n = k \implies n = k + 1$. Хотим для $k + 1$:

$$1 + 2 + 3 + \dots + k + (k + 1) = \underbrace{\frac{k(k+1)}{2}}_{\text{по ИП}} + (k + 1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2} = \frac{(k+1)((k+1)+1)}{2} \quad \checkmark$$

Возвратная индукция — переход из $1, \dots, n \implies n + 1$

Пример: Алгоритм Евклида заканчивается. Делаем индукцию по $k = n + m$, переход от всех меньших k к k .

Переход: $(n, m) = (n - m, m)$ — для второй пары заканчивается по ИП (индукционному предположению), т.к. $(n - m) + m < n + m$.

Переход: $n \implies n + x$

Задача: Какую сумму можно выдать монетами номинала 3 и 5?

Докажем, что любую сумму $n \geq 8$ можно выдать.

Переход: $n \implies n + 3$. Выдадим 3, а n — по ИП.

База: $n = 8 = 3 + 5$; $n = 9 = 3 + 3 + 3$; $n = 10 = 5 + 5$.

Переход: $2^n \implies 2^{n+1}$ и $x \implies x - 1$

Задача: Доказать, что любое число раскладывать в сумму степеней двойки, где каждая не более одного раза.

Переход: $n \implies 2n$ и $n \implies 2n + 1$.

V: $\checkmark$

§ Введение в теорию множеств

Множество — первичное математическое понятие, которому не дано строгое математическое определение. Множество состоит из элементов. Множество задается набором своих элементов.

Обозн. A — множество, x — элемент, $x \in A$.

Опр. Множество A называется подмножеством множества B , если $\forall x \in A \implies x \in B$.

Обозн. $A \subset B$.

Замечание Иногда используют символ $\subseteq$, что означает нестрогое включение, т.е. множество A является подмножеством B и может быть равным ему ($A = B$). Если $A \neq B$, то A называется собственным подмножеством и обозначается $A \subsetneq B$.

Утв. Если $A \subset B$ и $B \subset A$, то $A = B$.

Док-во: $\forall x \in A \implies x \in B$ и $\forall x \in B \implies x \in A$

□

Опр. Множество, не содержащее ни одного элемента, называется пустым.

Обозн. $\emptyset$

Замечание (Парадокс Рассела / Бродбента)

Рассмотрим множество всех множеств, не содержащих самих себя. Вопрос: содержит ли это множество само себя?

$$A = \{B \mid B \notin B\}$$

Разберем два возможных случая:

- Если $A \in A$, то по определению множества $A \implies A \notin A$.
- Если $A \notin A$, то по определению множества $A \implies A \in A$?!

На самом деле, нельзя так задавать множества. Нужно писать:

$$A = \{B \in \Omega \mid \text{условие на } B\}$$

Поэтому везде будем считать, что все множества лежат в некотором большом множестве Ω .

Как задавать множества?

1. Поэлементно, например $A = \{3, \text{стул, мем с котиком}\}$

2. Через условия, которые называются предикатами.

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x : 5\}$$

$$P(x) = x : 5 \text{ — предикат.}$$

Замечание. Не любое условие является предикатом, далее мы будем это игнорировать

Пример (Парадокс Берри)

Рассмотрим множество $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ можно описать менее, чем 12 словами русского языка}\}$.

С одной стороны, множество A конечно. Тогда существует наименьшее число y , которое в нем не лежит. Но тогда: y — это «наименьшее число, которое нельзя описать менее, чем двенадцатью словами русского языка» $\implies y \in A$?!

Операции над множествами

- Множество $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$ называется **пересечением** ($\wedge$ — конъюнкция — логическая связка «и»).
- Множество $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$ называется **объединением** ($\vee$ — дизъюнкция — логическая связка «или»).

Замечание Формально нужно писать $\{x \in \Omega \mid \dots\}$, но в наивной теории множеств это подразумевается.

- Множество $\bar{A} = \{x \mid x \in \Omega \wedge x \notin A\}$ называется **дополнением**
- Множество $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$ называется **разностью**
- Множество $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ называется **симметрической разностью** (множество элементов, лежащих ровно в одном из множеств)

Свойства операций над множествами:

- **Коммутативность:** $A \cap B = B \cap A$, $A \cup B = B \cup A$, $A \Delta B = B \Delta A$

Док-во на примере объединения:

$$A \cup B = \{x \in \Omega \mid x \in A \vee x \in B\}$$

$$B \cup A = \{x \in \Omega \mid x \in B \vee x \in A\}$$

$$x \in A \vee x \in B \iff x \in B \vee x \in A \text{ (т.к. логическая дизъюнкция коммутативна)}$$

□

- **Ассоциативность:** $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
 $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
 $A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$

Док-во:

$$A \Delta B = \{x \mid x \in A \text{ xor } x \in B\}$$

Логическое исключающее «или» (xor) ассоциативно, откуда следует ассоциативность для любого числа множеств. $\square$

- **Дистрибутивность:**

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Док-во:

$$A \cup (B \cap C) = \{x \mid x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C)\}$$

$$x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C) \iff (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C)$$

Полученное выражение в точности совпадает с определением правой части:

$$(A \cup B) \cap (A \cup C) = \{x \mid (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C)\}$$

$\square$

- **Закон двойного отрицания:** $\overline{\overline{A}} = A$

- **Законы де Моргана:** $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

Множество упорядоченных пар $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \text{ и } y \in B\}$ называется **декартовым произведением**

Опр. (Бинарным) отношением R называется любое подмножество декартова произведения $A \times B$.

Пример: Отношение нестрогого порядка $\leq$ для натуральных чисел:

$$\leq = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), \dots\}$$

Вместо записи $(x, y) \in R$ пишут: xRy .

Опр. Функция — это такое отношение R , которое обладает следующими свойствами:

$$\begin{cases} \forall x \in A \exists y \in B : (x, y) \in R \\ \forall x \in A \forall y_1, y_2 \in B : ((x, y_1) \in R \wedge (x, y_2) \in R) \implies y_1 = y_2 \end{cases}$$

Опр. Два множества называются **равномощными**, если между ними существует взаимно однозначное соответствие (**биекция**).

Опр. Множество A **не больше по мощности**, чем множество B , если существует соответствие элементов B элементам A (но не обязательно всем элементам B), являющееся **инъекцией**.

Обозн. $|A| = |B| \iff A \sim B \quad |A| \leq |B| \iff A \preceq B$

Пример: Интуитивно кажется, что $|\mathbb{N}| < |\mathbb{Z}|$, но на самом деле их мощности равны: $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.

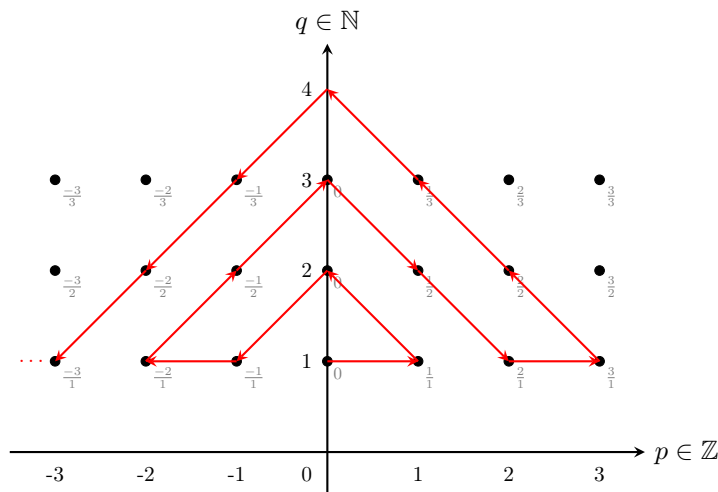
Сопоставим каждому целому числу натуральное по формуле

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & \text{если } x \geq 0, \\ 2|x|, & \text{если } x < 0. \end{cases}$$

Заметим, что оно взаимно однозначное.

Опр. Множество называется **счётным**, если оно равномощно множеству натуральных чисел $\mathbb{N}$ (т.е. все его элементы можно пронумеровать).

$\mathbb{Q}$ — счётное множество, $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}, \quad p \in \mathbb{Z}, \quad q \in \mathbb{N}$



Теорема Отрезок $[0, 1]$ — несчётное множество.

Доказательство (Диагональный метод Кантора): Пусть мы занумеровали все числа отрезка. Запишем их в десятичной записи:

1. $0,111111\dots$
2. $0,1200\dots$
3. $0,101001\dots$
4. $0,14692\dots$

Построим число, которое отличается от первого в первом знаке после запятой, от второго — во втором знаке после запятой и т.д. Будем брать любую цифру, кроме той, которая там стоит, и кроме цифры 9, чтобы не возникло периодического переноса разряда в виде $0.999\dots = 1.0$.

Тогда это новое число отличается от всех чисел в списке. Следовательно, его в этом списке нет, что приводит к противоречию. $\square$

Опр. Мощность отрезка $[0, 1]$ называется **континуумом**.

$\forall: \checkmark$

§ Начало комбинаторики

Опр. Набор множеств $A_1, \dots, A_n$ называется *покрытием* множества X , если:

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \supset X$$

Опр. Покрытие $A_1, \dots, A_n$ называется *разбиением* множества X , если:

$$A_i \subset X \quad \text{и} \quad A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i, j$$

Обозн. Если $A \cap B = \emptyset$, то вместо $A \cup B$ часто пишут $A \sqcup B$ (*дизъюнктное объединение*).

Тогда разбиение множества X можно записать в виде:

$$X = A_1 \sqcup A_2 \sqcup \dots \sqcup A_n$$

Правило суммы

Для двух попарно непересекающихся множеств:

$$|A \sqcup B| = |A| + |B|$$

Обобщенная версия (доказывается по мат. индукции):

$$|A_1 \sqcup A_2 \sqcup \dots \sqcup A_n| = |A_1| + \dots + |A_n|$$

А если $A \cap B \neq \emptyset$, то как посчитать $|A \cup B|$?

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Док-во:

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A) = A \sqcup (B \setminus A) \implies |A \cup B| = |A| + |B \setminus A| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Часто, чтобы посчитать число элементов с каким-то условием, можно посчитать число всех остальных элементов.

Следствие.

$$|\bar{A}| = |\Omega| - |A|$$

А если $A \cup B \cup C$?

Оказывается, формула такая:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Формула включений-исключений

$$\begin{aligned} |A_1 \cup \dots \cup A_n| &= |A_1| + \dots + |A_n| - \underbrace{|A_1 \cap A_2| - \dots - |A_{n-1} \cap A_n|}_{\text{все пары мн-ва}} + \\ &+ \underbrace{|A_1 \cap A_2 \cap A_3| + \dots + |A_{n-2} \cap A_{n-1} \cap A_n|}_{\text{все тройки мн-ва}} \dots \\ &\dots \pm \underbrace{|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|}_{\text{в зависимости от четности}} \end{aligned}$$

Док-во: По индукции

База: $n = 1, 2, 3$ ✓

Переход: $n \rightarrow n + 1$

Рассмотрим мощность объединения $n + 1$ множества:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup A_{n+1}|$$

Обозначим: $A_1 \cup \dots \cup A_n = X$

Тогда:

$$\begin{aligned} |X \cup A_{n+1}| &= |X| + |A_{n+1}| - |X \cap A_{n+1}| = \overbrace{|A_1| + \dots + |A_n| - |A_1 \cap A_2| - \dots - |A_{n-1} \cap A_n| + \dots}_{\text{все наборы из } n \text{ множеств без } A_{n+1}} \\ &+ |A_{n+1}| - |X \cap A_{n+1}| \end{aligned}$$

Как посчитать $|X \cap A_{n+1}|$?

$$\begin{aligned} X \cap A_{n+1} &= (A_1 \cup \dots \cup A_n) \cap A_{n+1} = \\ &= (A_1 \cap A_{n+1}) \cup (A_2 \cap A_{n+1}) \cup \dots \cup (A_n \cap A_{n+1}) \end{aligned}$$

Обозначим $A_i \cap A_{n+1}$ за B_i .

Применим ИП (индукционное предположение) для B_i , которых n штук:

$$\begin{aligned} |X \cap A_{n+1}| &= |B_1| + \dots + |B_n| - |B_1 \cap B_2| - \dots - |B_{n-1} \cap B_n| + \dots \\ &= |A_1 \cap A_{n+1}| + |A_2 \cap A_{n+1}| + \dots + |A_n \cap A_{n+1}| \\ &- |A_1 \cap A_2 \cap A_{n+1}| - \dots - |A_{n-1} \cap A_n \cap A_{n+1}| + \dots \\ &\dots \pm |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \cap A_{n+1}| \end{aligned}$$

То есть в точности все наборы с A_{n+1} , кроме самого A_{n+1} . Таким образом получаем формулу все множества для $n + 1$ с нужными знаками, поскольку перед $|X \cap A_{n+1}|$ стоит минус.

Правило произведения

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

Опр. Упорядоченным набором (множеством) называется множество, где каждый элемент имеет вид (x, n) , где все $n \in \mathbb{N}$ различны и принимают значения от 1 до мощности множества.

Замечание. Это формальная запись, упорядоченные наборы можно задать как угодно по-другому, но нужно как-то их задать, ведь просто так не выйдет.

$$\{x, y\} = \{y, x\}$$

$$\{\{x, 1\}, \{y, 2\}\} \neq \{\{y, 1\}, \{x, 2\}\}, \quad \text{если } x \neq y$$

Вместо $\{\{x, 1\}, \{y, 2\}\}$ пишут: (x, y) , и поэтому $(x, y) \neq (y, x)$

Опр. Мультимножеством X называется множество, в котором «разрешены» повторения элементов.

Также как и с упорядоченным множеством их надо как-нибудь формально задать, например (x, n) , где $n \in \mathbb{N}$ будет означать n -ую копию элемента x .

Замечание. Для обычных множеств верно, что

$$\{x, x\} = \{x\}$$

А мультимножества отличаются.

$$\{(x, 1), (x, 2)\} \neq \{(x, 1)\}$$

Тем не менее, почти всегда запись $\{a, a, b, b, b\}$ означает именно мультимножество с двумя элементами a и тремя b . Для мультимножества нет стандартного обозначения.

	Упорядоченное (размещения)	Неупорядоченное (сочетания)
Без повторений	(1,2), (1,3), (2,1), (2,3), (3,1), (3,2)	$\{1,2\}, \{2,3\}, \{1,3\}$
С повторениями	(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3)	$\{1,2\}, \{2,3\}, \{1,3\},$ $\{1,1\}, \{2,2\}, \{3,3\}$

1) Размещения с повторениями

Пусть имеется n различных объектов, и нужно выбрать k из них (порядок важен, элементы могут повторяться). На каждое из k мест можно выбрать любой из n элементов. По принципу произведения — это n^k .

2) Размещения без повторений

На первое место можно выбрать любой из n элементов. На второе место — любой, кроме одного уже выбранного — $(n-1)$ способ. На третье место — $(n-2)$ способов и т.д.

Значит, формула:

$$n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1) = A_n^k$$

Частный случай при $k = n$ называется *перестановкой* (размещения без повторений). Число перестановок (порядков):

$$P_n = n(n-1)\dots 2 \cdot 1 = n!$$

Утв.

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Док-во (алгебраическое):

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)\cancel{(n-k)}\cancel{(n-k-1)}\dots\cancel{2}\cancel{1}}{\cancel{(n-k)}\cancel{(n-k-1)}\dots\cancel{2}\cancel{1}} = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1) = A_n^k$$

Можно доказать комбинаторно:

Среди всех порядков (перестановок) сколько тех, которые начинаются с фиксированного размещения из k ?

Столько же, сколько способов упорядочить последние $n-k \Rightarrow$ Каждый способ посчитан $(n-k)!$ раз
 $\Rightarrow A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$

3) Сочетания без повторений

Обозначим это число за x . Тогда посчитаем число размещений без повторений двумя способами:

1. С одной стороны, по определению: A_n^k
2. С другой стороны, возьмем каждое сочетание без повторений и рассмотрим все его возможные порядки, которых $k!$, т.к. в каждом сочетании k различных элементов

Получаем:

$$x \cdot k! = A_n^k$$

$$x = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

Обозн. C_n^k , иногда $\binom{n}{k}$

Замечание Так как $C_n^k \in \mathbb{N} \Rightarrow$ комбинаторно доказали, что $n(n-1)\dots(n-k+1) \vdots k!$

V: ✓